Математички факултет
Универзитет у Београду

Утицај плеса на психолошко, социјално и когнитивно функционисање студената

Семинарски рад из курса
Увод у статистику

Аутори:
Ана Ранковић (83/2024)
Јелена Ијачић (109/2024)

Ментори:
Проф. др Бојана Милошевић
Асистент Лука Перовић



Мотивација за тему

Зашто баш плес?

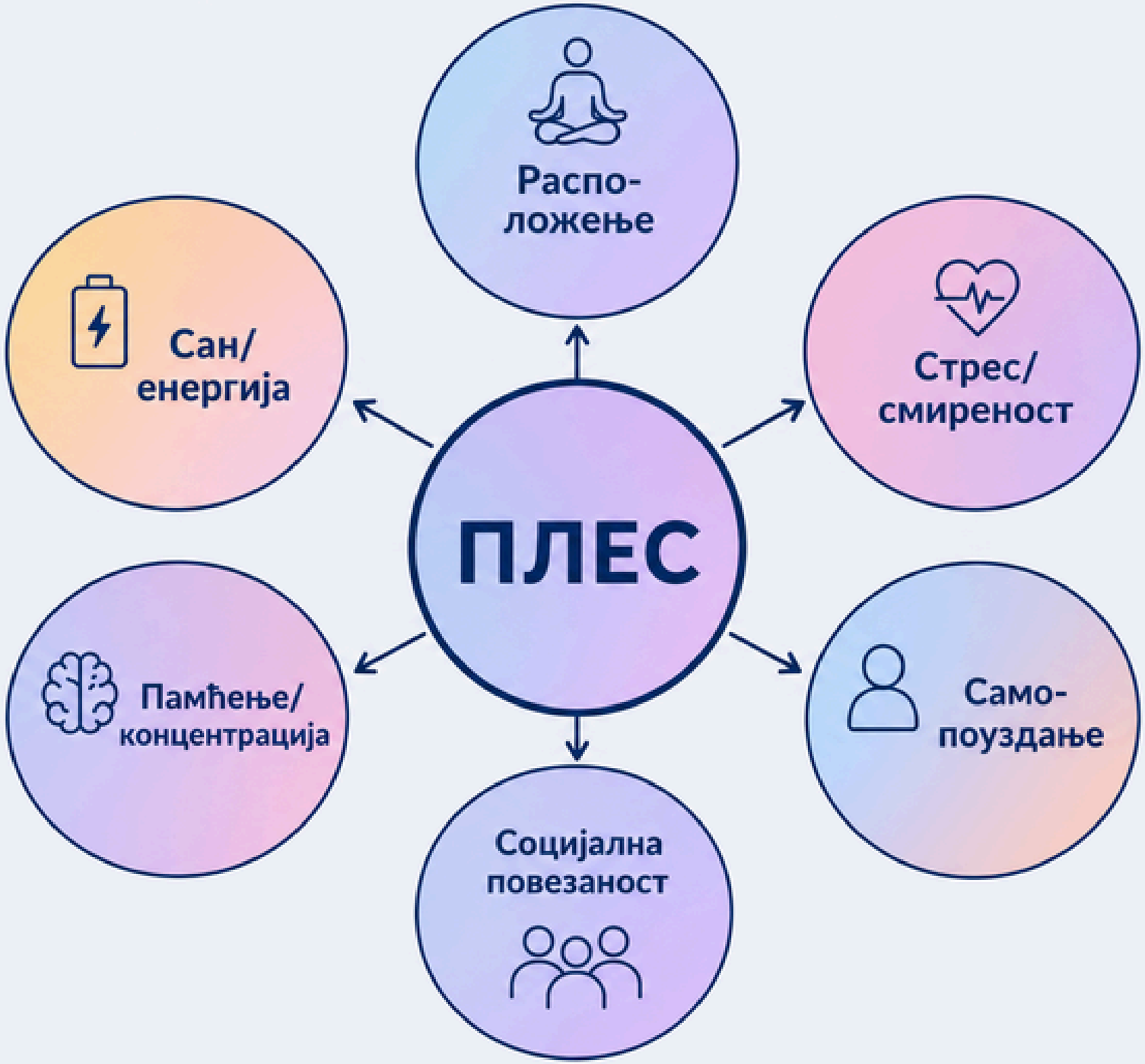
- Плес обједињује физичку активност, музику и социјалну интеракцију.
- Може утицати на расположење, самопоуздање и осећај припадности.
- Код студената су стрес, концентрација и сан важни аспекти свакодневног функционисања.
- Због тога смо желеле да испитамо да ли постоји разлика између плесача и неплесача.

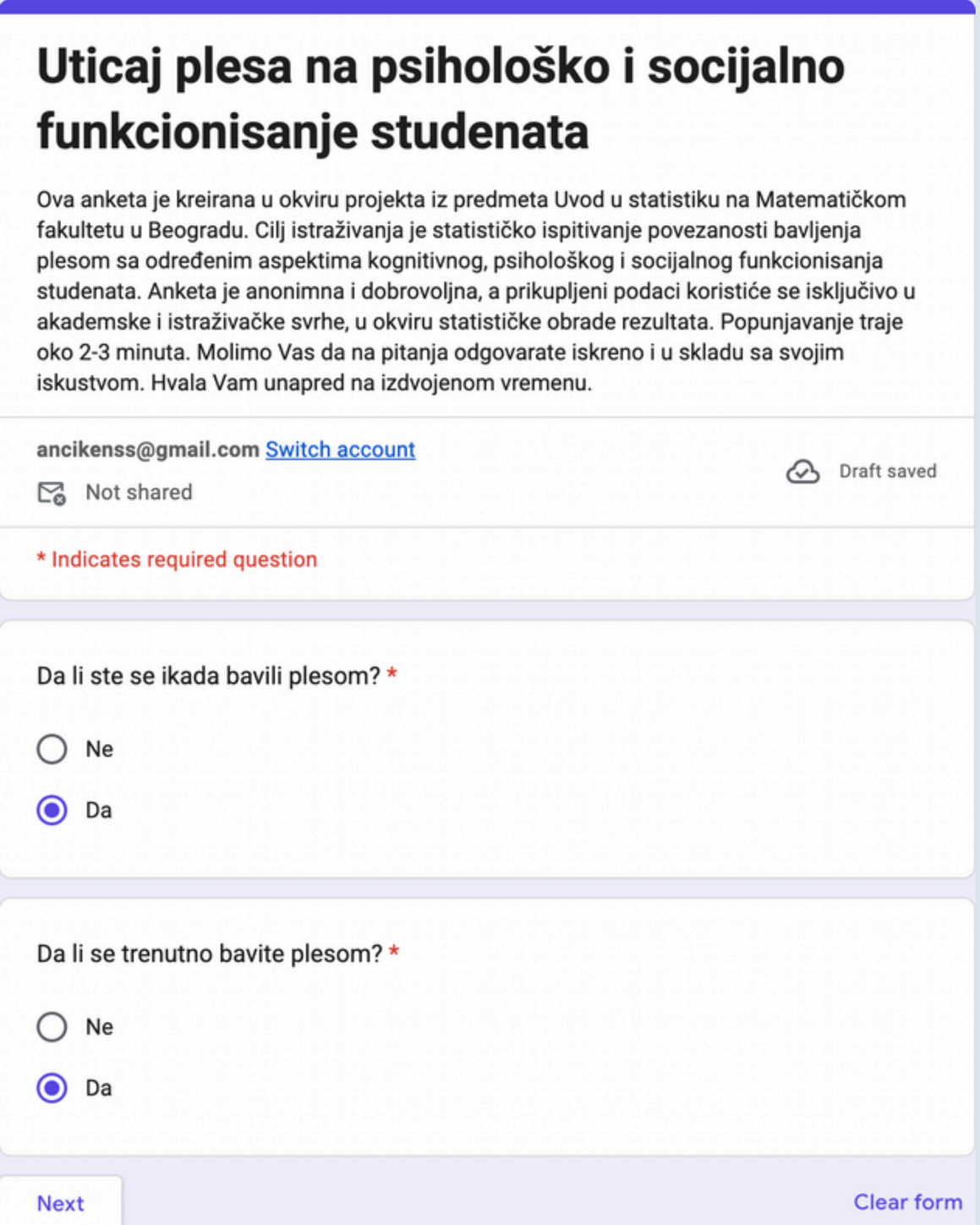
Циљеви истраживања

Испитати да ли студенти који се тренутно баве плесом имају већи укупан индекс психолошког, социјалног и когнитивног функционисања у односу на студенте који се тренутно не баве плесом.



Упоређујемо укупне индексе и појединачне димензије код студената који се баве плесом и оних који се не баве плесом, ради утврђивања статистички значајних разлика.


Распо-
ложење
Сан/
енергија
Стрес/
смиреност
ПЛЕС
Памћење/
концентрација
Само-
поуздање
Социјална
повезаност



Uticaj plesa na psihološko i socijalno funkcionisanje studenata

Ova anketa je kreirana u okviru projekta iz predmeta Uvod u statistiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Cilj istraživanja je statističko ispitivanje povezanosti bavljenja plesom sa određenim aspektima kognitivnog, psihološkog i socijalnog funkcionisanja studenata. Anketa je anonimna i dobrovoljna, a prikupljeni podaci koristiće se isključivo u akademske i istraživačke svrhe, u okviru statističke obrade rezultata. Popunjavanje traje oko 2-3 minuta. Molimo Vas da na pitanja odgovarate iskreno i u skladu sa svojim iskustvom. Hvala Vam unapred na izdvojenom vremenu.

ancikenss@gmail.com Switch account

Not shared

Draft saved

* Indicates required question

Da li ste se ikada bavili plesom? *

- Ne
- Da

Da li se trenutno bavite plesom? *

- Ne
- Da

Next

Clear form

Методологија

- Подаци су прикупљени путем анкете.
- Испитаници су одговарали на тврдње помоћу скале од 1 до 5.
- Негативно формулисане тврдње су обрнуто кодиране.
- За сваку компоненту формиран је посебан скор.
- На крају је формиран укупан индекс.

$$S_{ij} = \frac{1}{n_j} \sum_{k=1}^{n_j} x_{ijk}$$

$x_{ij1}, x_{ij2}, \ldots, x_{ijn_j}$

одговори i-тог испитаника на питања из j-те секције,

n_j -број питања у j-тој секцији

$$I_i = \frac{S_{i1} + S_{i2} + S_{i3} + S_{i4} + S_{i5} + S_{i6}}{6}$$

$S_{i1}, \ldots, S_{i6}$

просечне вредности одговора у оквиру шест секција упитника

I_i -вредност укупног индекса за i-тог испитаника

Формирање укупног индекса

Укупан индекс формиран је као просек шест компоненти:

I = (R + S + SP + SOC + P + SAN) / 6

где су:

- **R** – расположење
- **S** – стрес/смиреност
- **SP** – самопоуздање
- **SOC** – социјална повезаност
- **P** – памћење/концентрација
- **SAN** – сан/енергија

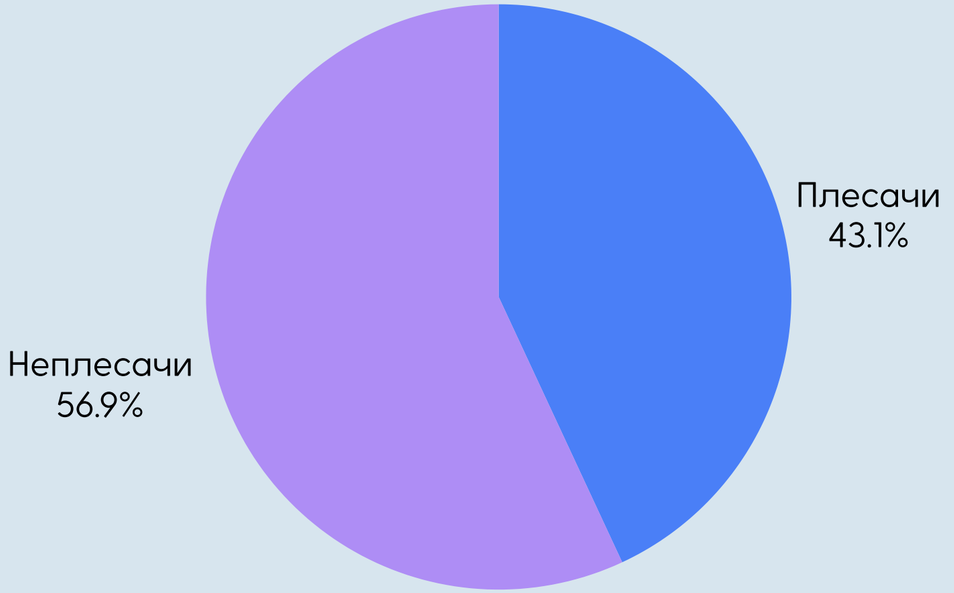
Особина	Кронбахов алфа	Процечна корелација
Расположење	0.270	0.160
Стрес	0.089	0.046
Самопоуздање	0.820	0.600
Социјална повезаност	0.740	0.430
Памћење/ концентрација	0.470	0.250
Сан	0.690	0.410

Поузданост скала

Кронбахов алфа коефицијент

- Кронбахов алфа показује колико су питања у оквиру исте области међусобно усклађена.
- Негативно формулисане тврдње су обрнуто кодиране по формули:

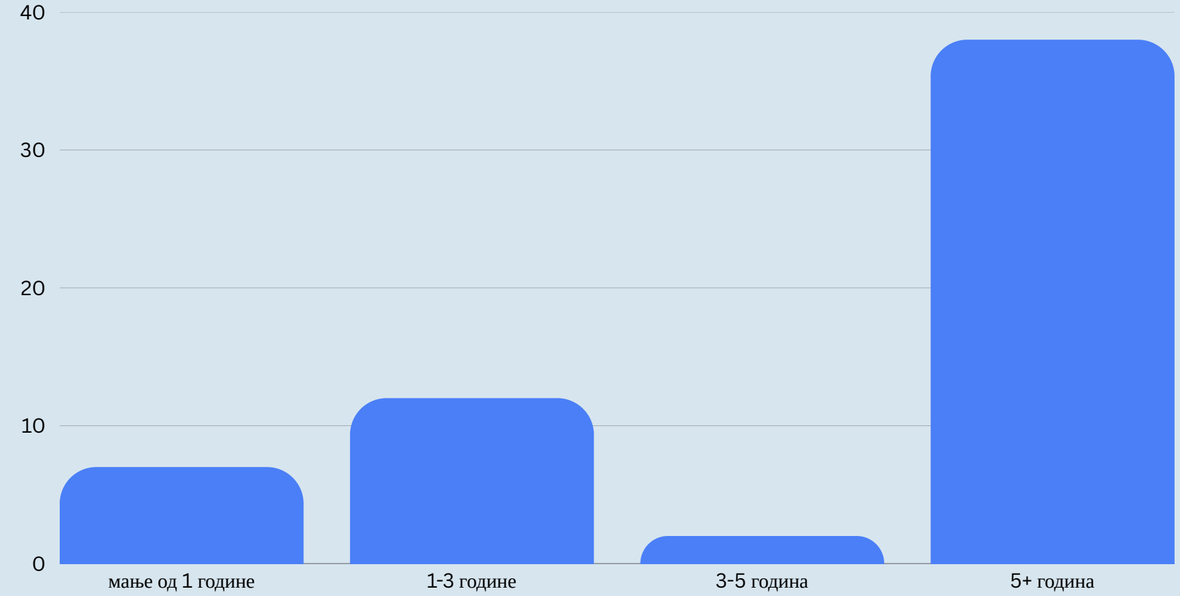
  Хобр = 6 – Х
- Највећу унутрашњу поузданост показале су компоненте самопоуздања и социјалне повезаности, док је најнижа вредност забележена код компоненте стреса.
- Spearman-Brown приступ
- alpha inflation



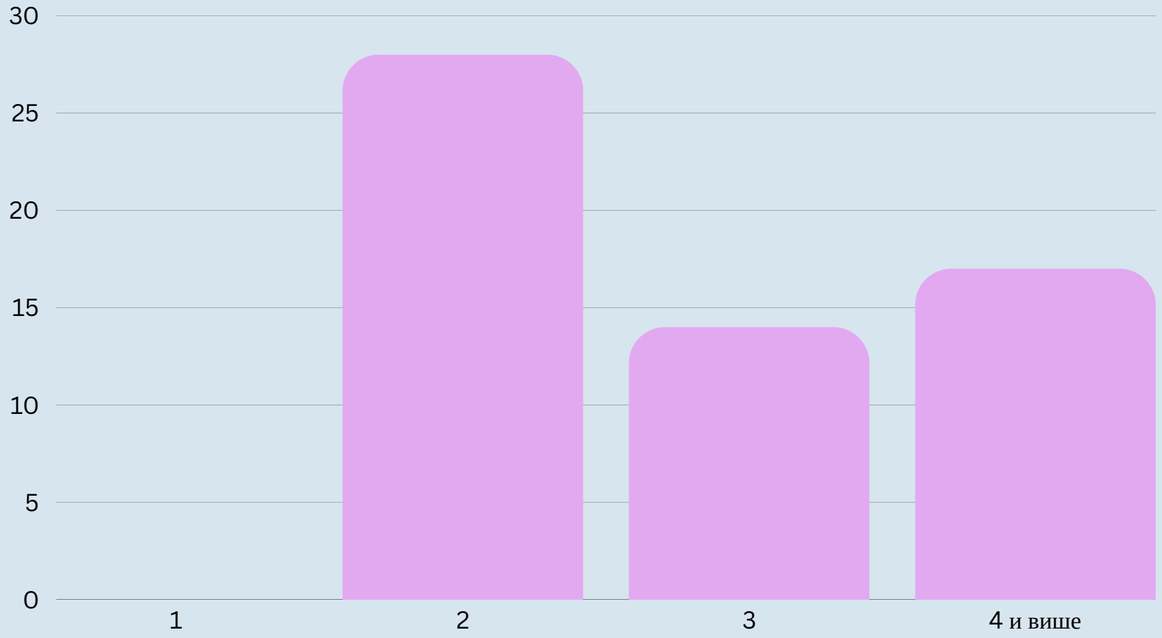


Опис испитаника

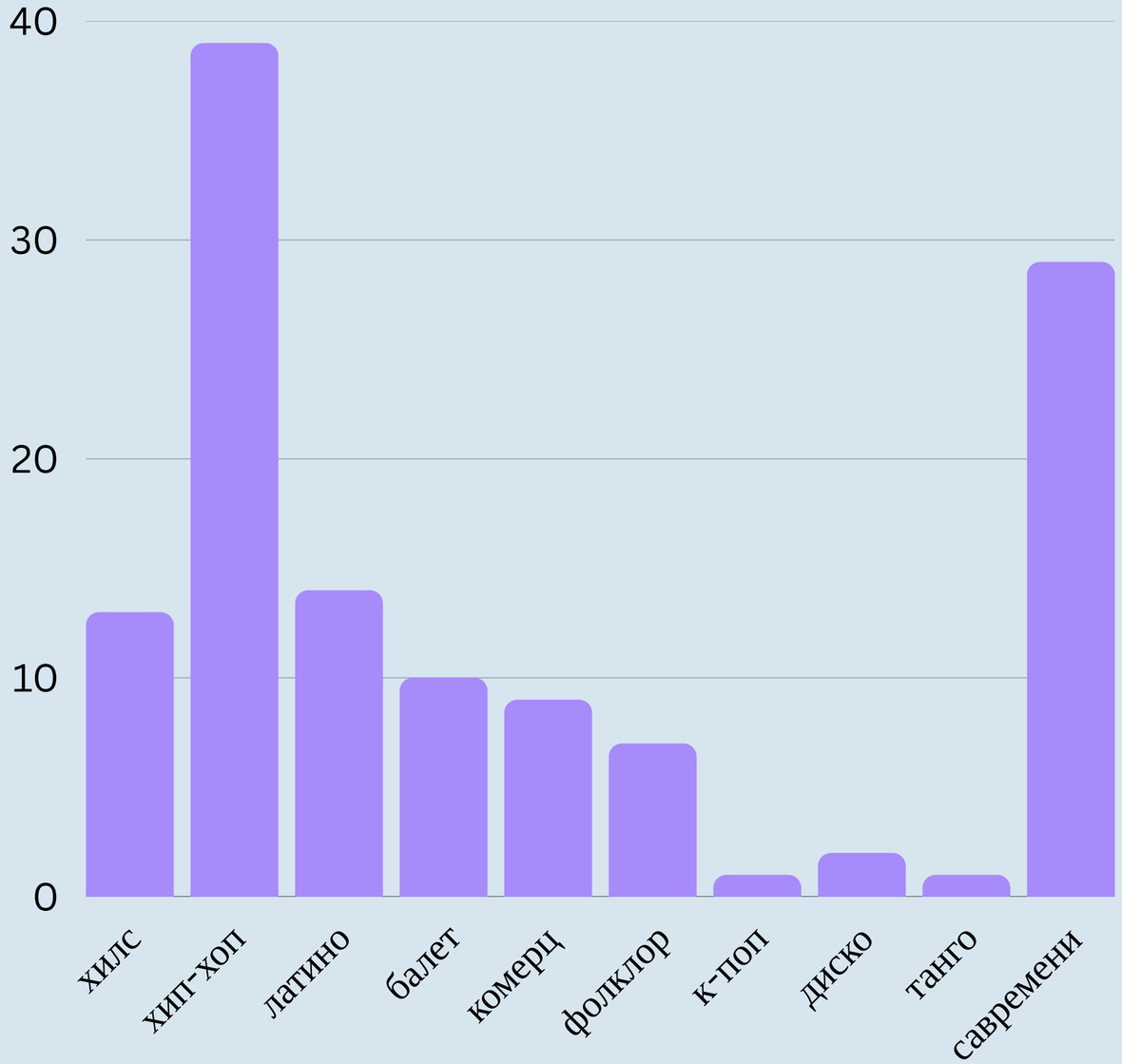
Подаци су прикупљени помоћу анонимне електронске анкете. У истраживању је учествовало укупно **137** испитаника. Од тог броја, **59** испитаника је навело да се тренутно бави плесом, што чини 43.07% узорка, док је **78** испитаника навело да се тренутно не бави плесом, што чини 56.93% узорка.



Расподела плесача према дужини бављења плесом



Расподела плесача према броју тренинга недељно



Заступљеност различитих врста плеса међу плесачима

Особина	Плесачи	Неплесачи	Разлика
Расположење	3.305	3.256	0.049
Стрес/ **смиреност**	3.127	3.006	0.121
Самопоуздање	3.814	3.491	0.322
Социјална повезаност	3.873	3.917	-0.044
Памћење/ концентрација	3.282	3.141	0.141
Сан/енергија	2.893	2.906	-0.013

Појединачне особине

Након формирања скорова за сваку од посматраних особина, израчунате су просечне вредности посебно за испитанике који се тренутно баве плесом и за испитанике који се тренутно не баве плесом.

Плесачи: $\bar{I}_P = 3.383$
Неплесачи: $\bar{I}_N = 3.239$
Разлика: $\bar{I}_P - \bar{I}_N = 0.144$

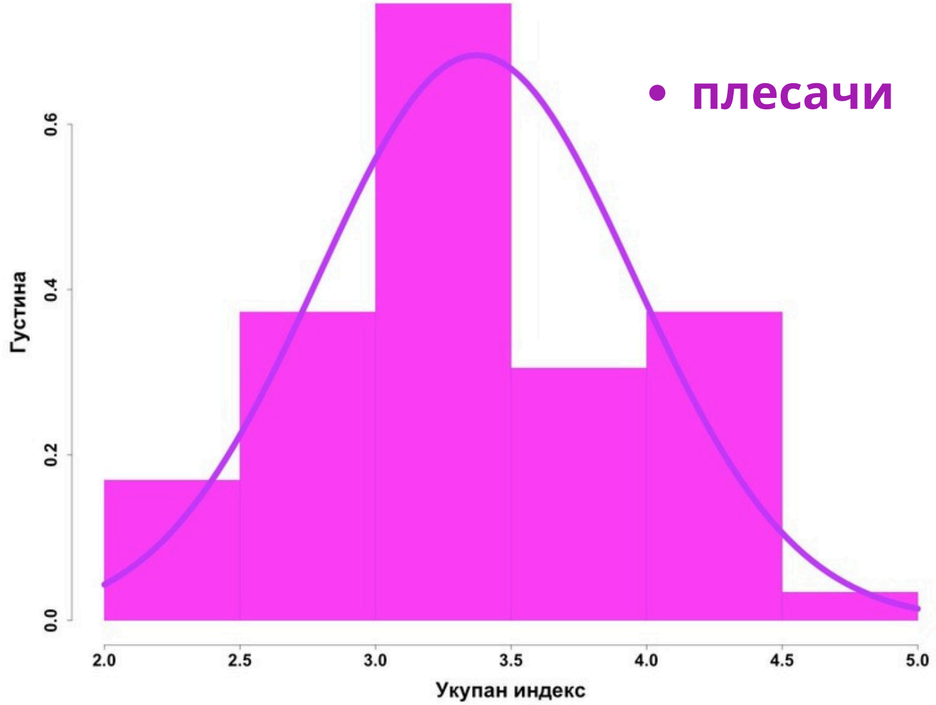
Постављање хипотеза

H0 (нулта хипотеза):

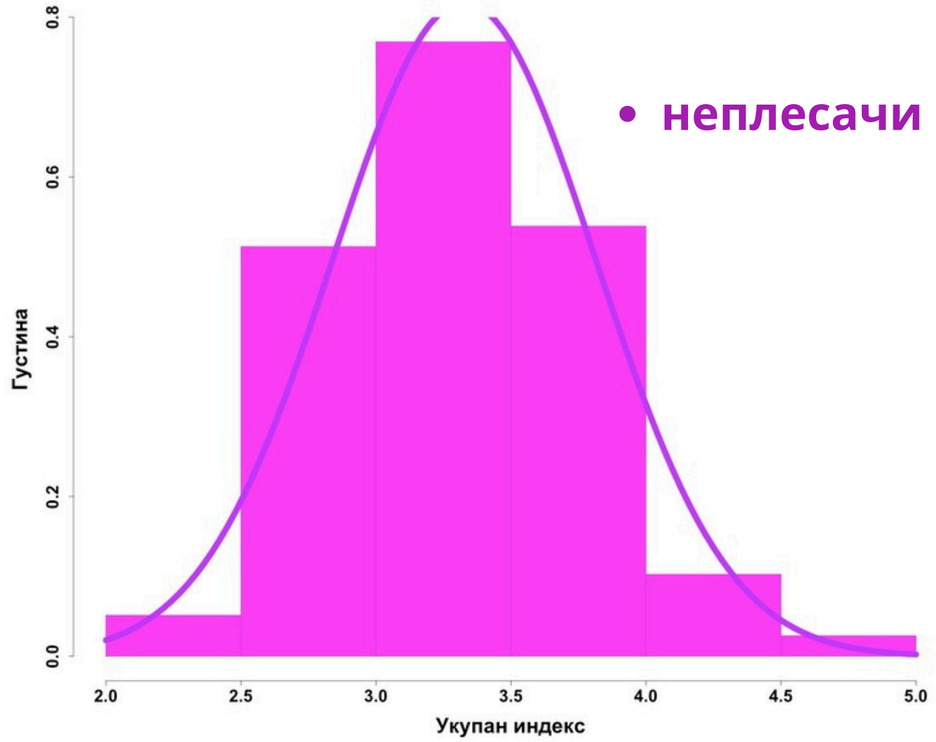
$$H_0 : \mu_P = \mu_N$$

H1 (алтернативна хипотеза):

$$H_1 : \mu_P > \mu_N$$



- **плесачи**



- **неплесачи**

Провера нормалности

Тестирање нормалности расподеле података

Провера претпоставке нормалности
Пре примене t-поступка проверена је расподела укупног индекса у обе групе.
Коришћени су:

- хистограми укупног индекса
- крива нормалне расподеле преко хистограма

Закључак:
Нису уочена изразита одступања од нормалности, па је примена t-поступка прихватљива.

Поређење дисперзија

$$H_0 : \sigma_P^2 = \sigma_N^2$$

$$H_1 : \sigma_P^2 \neq \sigma_N^2$$

- Примењен је Фишеров F-тест.

$$F = \frac{s_P^2}{s_N^2} \qquad s_P^2 = 0.3456 \qquad s_N^2 = 0.2538$$

$$F = \frac{0.3456}{0.2538} \approx 1.362 \qquad F \sim F_{58,77}$$

$$W = \{F < c_1\} \cup \{F > c_2\}$$

$$P_{H_0}(F < c_1) = \frac{\alpha}{2}$$

$$P_{H_0}(F > c_2) = \frac{\alpha}{2}$$

$$c_1 \approx 0.749$$

$$c_2 \approx 1.323$$

$$W = \{F < 0.749\} \cup \{F > 1.323\}$$

$$\alpha = 0.25$$

$$1.362 > 1.323$$

реализована вредност тест статистике припада критичној области.

Нулта хипотеза о једнакости дисперзија се **одбацује**

Избор тест статистике

- две независне групе
- популационе дисперзије нису познате
- узорачке дисперзије нису једнаке
- претпоставка нормалности прихватљива за обе групе

Користимо **Студентову t-статистику** са неједнаким дисперзијама

$$T = \frac{\bar{I}_P - \bar{I}_N}{\sqrt{\frac{s_P^2}{n_P} + \frac{s_N^2}{n_N}}}$$

тест статистика

$$\nu = \frac{\left(\frac{s_P^2}{n_P} + \frac{s_N^2}{n_N}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_P^2}{n_P}\right)^2}{n_P - 1} + \frac{\left(\frac{s_N^2}{n_N}\right)^2}{n_N - 1}}$$

број степени слободе

Интервал поверења

- 95% интервал поверења
- Разлика средина:

  $\bar{I}_P - \bar{I}_N = 3.383 - 3.238 = 0.144$
- Добијени интервал:

$$I_{\mu_P - \mu_N} = (-0.0141,\ +\infty)$$

- Пошто интервал садржи нулу, не можемо закључити да постоји статистички значајна разлика на нивоу значајности од 5%, односно **не одбацујемо H_0.**

$$T = \frac{(\bar{I}_P - \bar{I}_N) - (\mu_P - \mu_N)}{\sqrt{\frac{s_P^2}{n_P} + \frac{s_N^2}{n_N}}} \qquad \nu = \frac{\left(\frac{s_P^2}{n_P} + \frac{s_N^2}{n_N}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_P^2}{n_P}\right)^2}{n_P - 1} + \frac{\left(\frac{s_N^2}{n_N}\right)^2}{n_N - 1}} \qquad \nu \approx 114$$

$$\beta = 0.95$$

$$P\{L \leq \mu_P - \mu_N\} = 0.95 \qquad c = F_{t_{114}}^{-1}(\beta) \qquad c \approx 1.658$$

$$I_{\mu_P - \mu_N} = \left(\bar{I}_P - \bar{I}_N - c\sqrt{\frac{s_P^2}{n_P} + \frac{s_N^2}{n_N}}, +\infty\right)$$

$$T = \frac{\bar{I}_P - \bar{I}_N}{\sqrt{\frac{s_P^2}{n_P} + \frac{s_N^2}{n_N}}}$$

$$T = \frac{0.144221715}{0.09545} \approx 1.511$$

$$p = P(t_{113.87} \geq 1.511)$$

$$p \approx 0.0668$$

$$p = 0.0668 > 0.05$$

Тестирање помоћу p-вредности

- Добијена вредност тест статистике:
  T ≈ 1.511
- p-вредност:
  p ≈ 0.0668
- Пошто је:
  p = 0.0668 > 0.05
- **не одбацујемо H_0.**

Закључак

Иако су студенти који се баве плесом имали нешто виши просечан индекс, није утврђена статистички значајна разлика у односу на студенте који се не баве плесом.

Закључак

- Нулта хипотеза није одбачена.
- На основу прикупљених података не може се тврдити да бављење плесом значајно утиче на посматране карактеристике.

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!!

